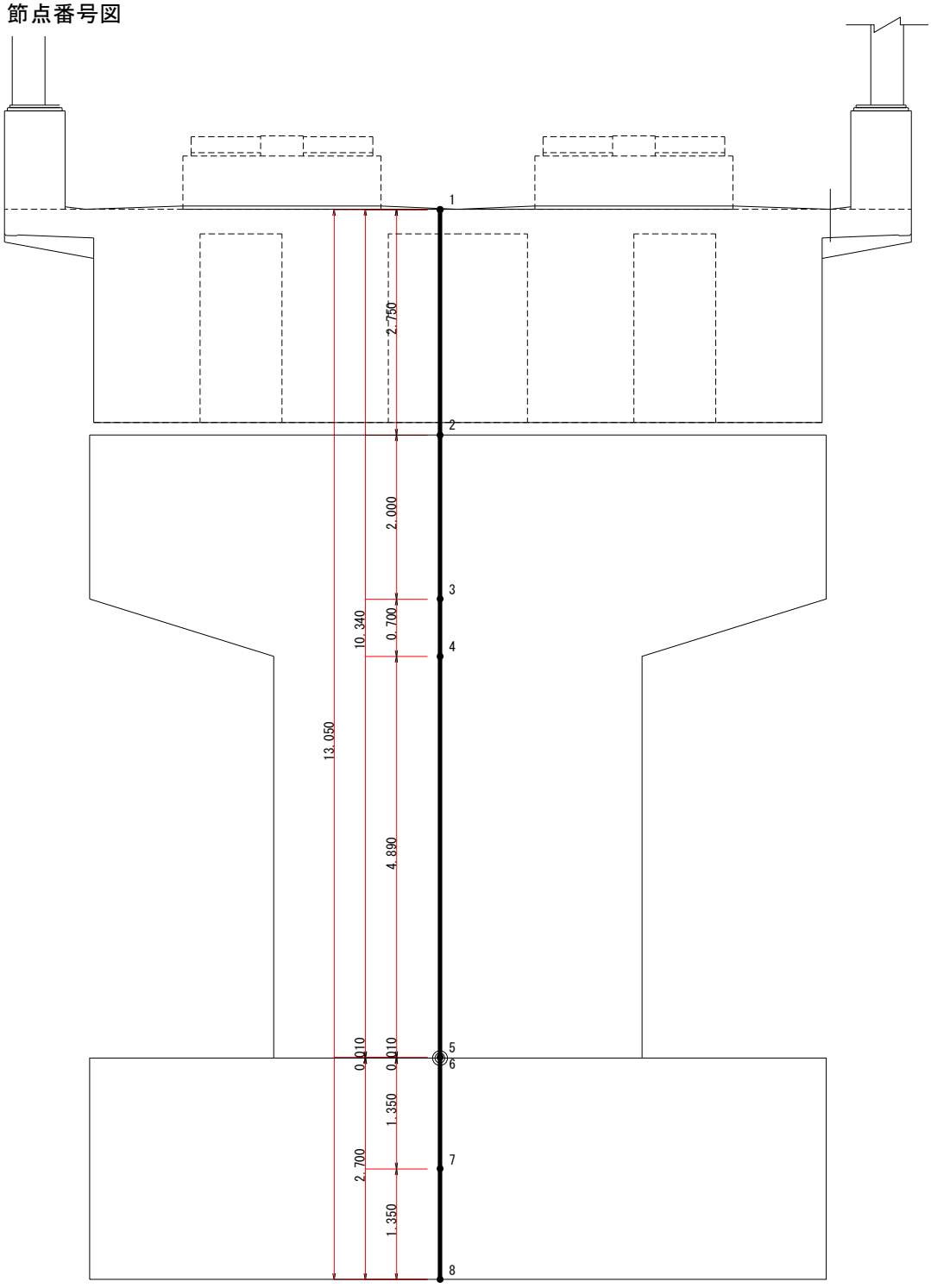
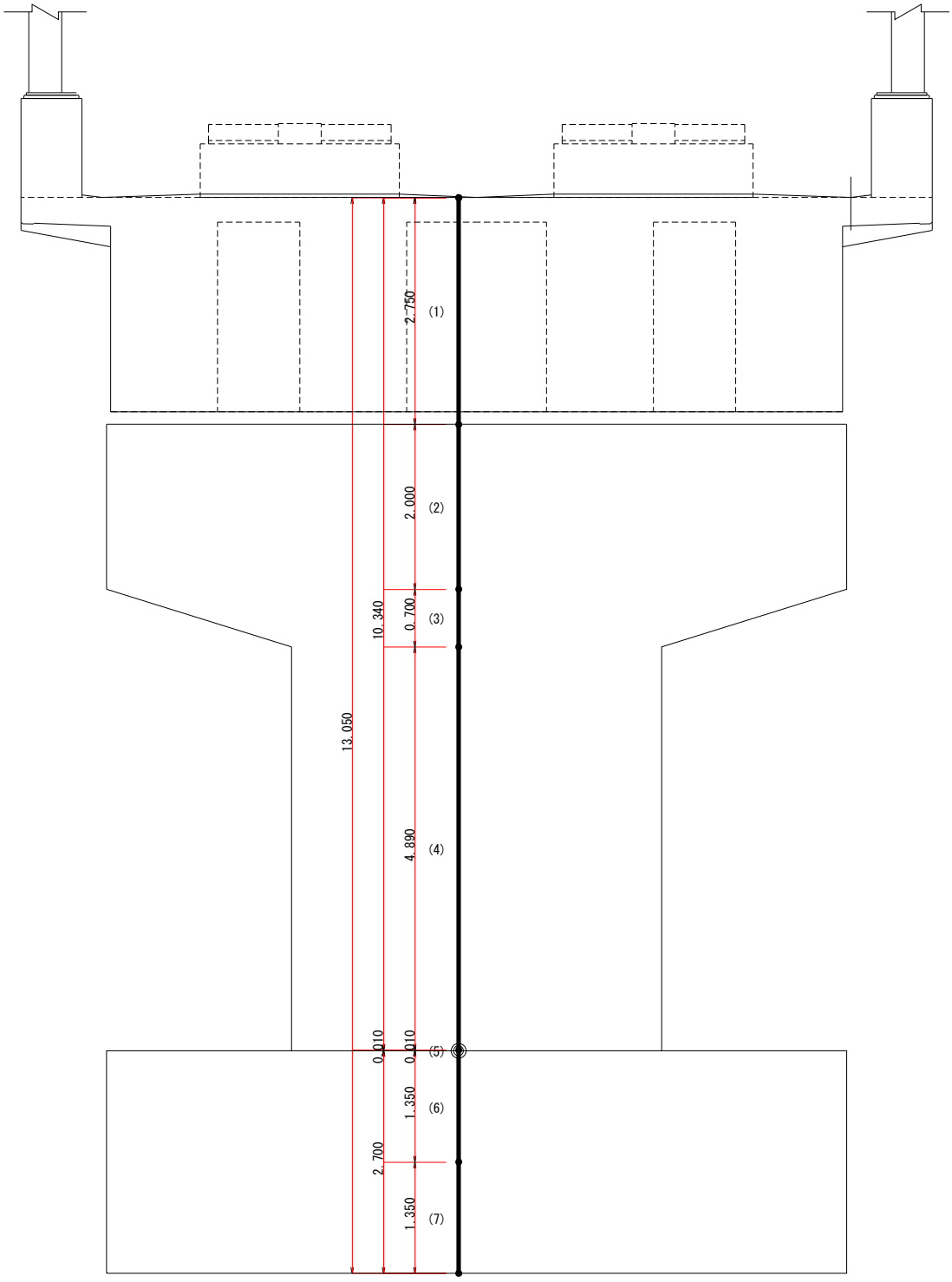
§11. 線路直角方向の計算（地震時）

11.1 検討モデル

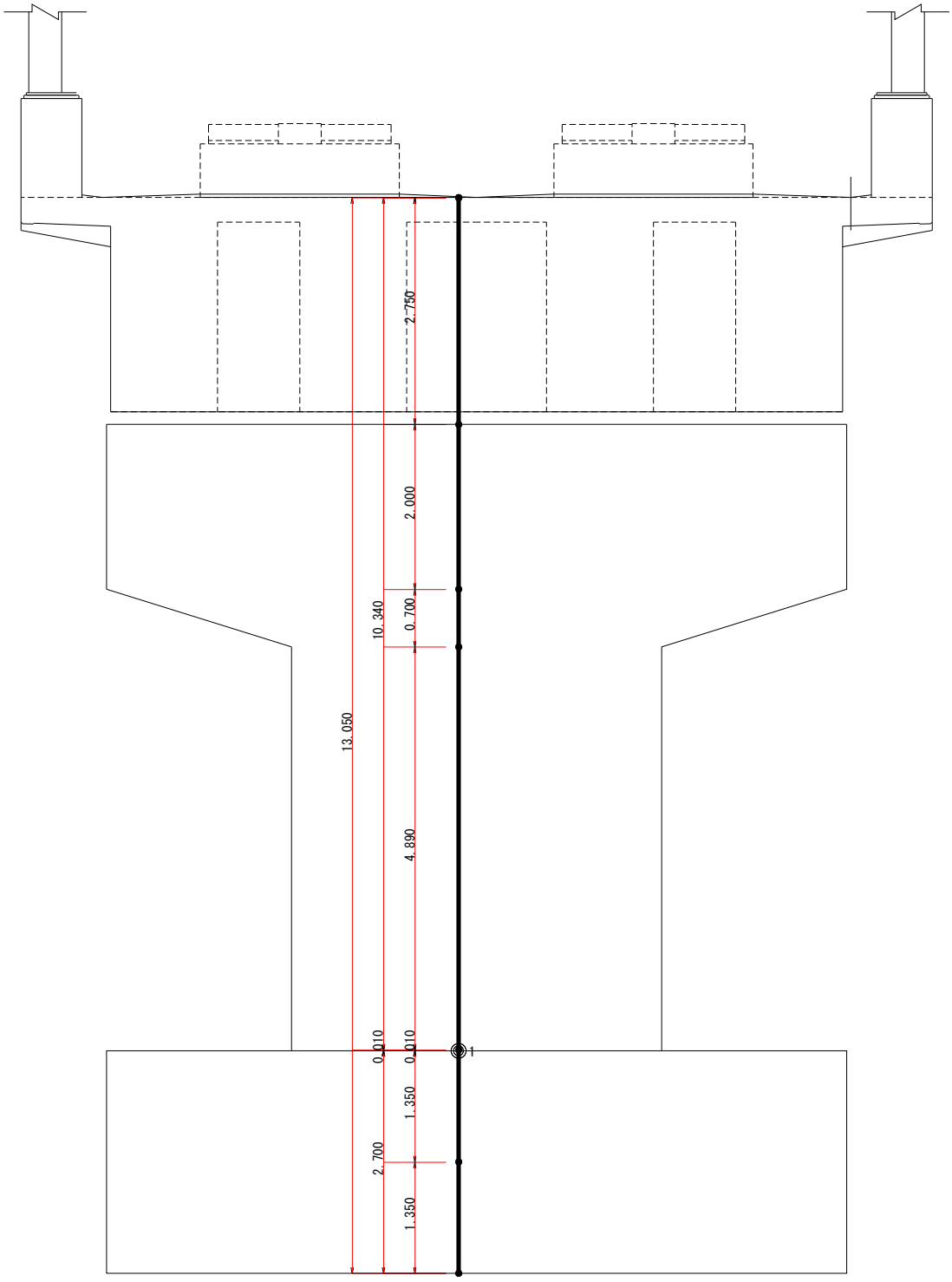
(1) 節点番号図



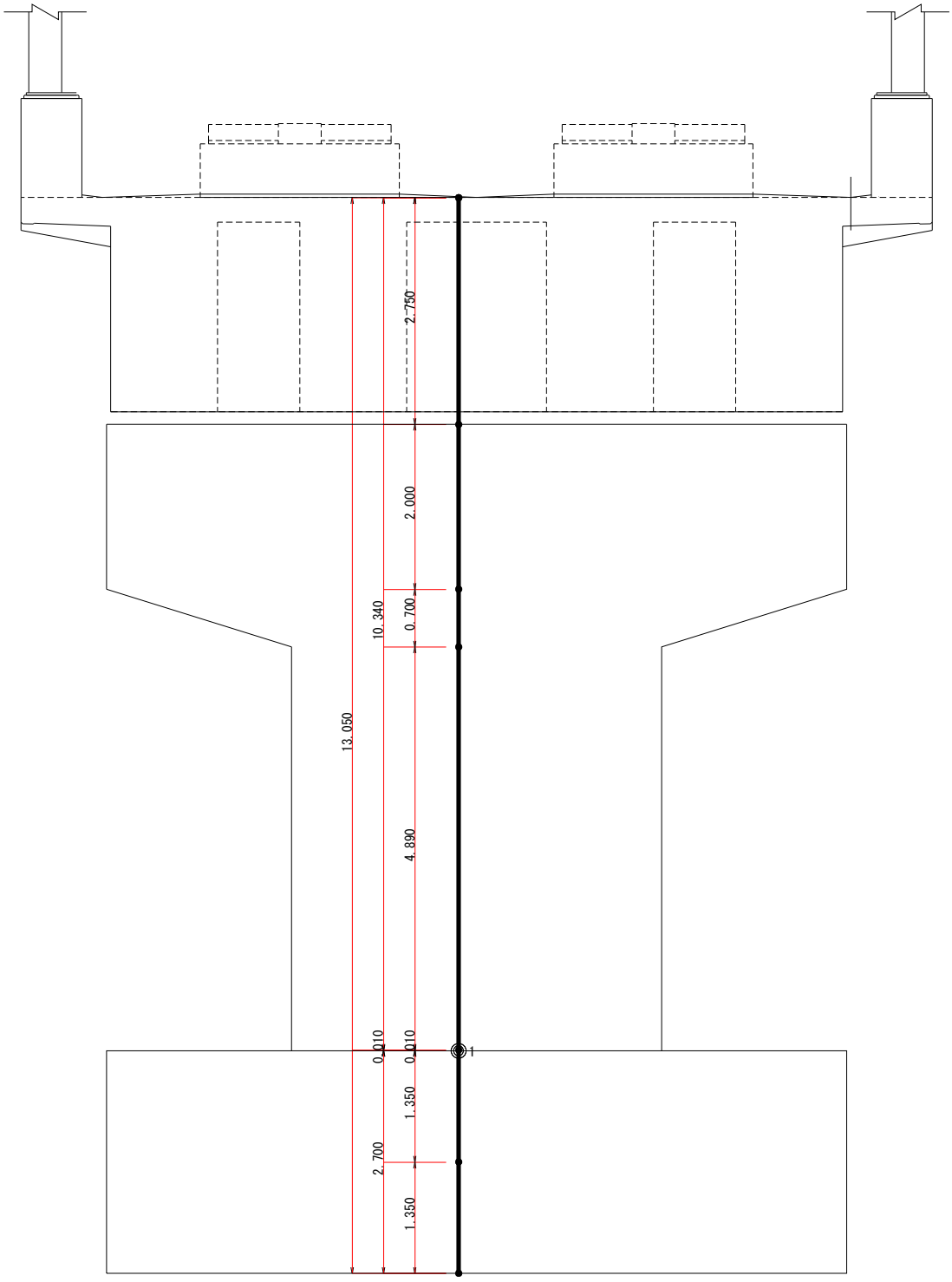
要素番号図


2.750
(1)
2.000
(2)
10.340
0.700
(3)
13.050
4.890
(4)
0.010
0.010
(5)
1.350
(6)
2.700
1.350
(7)

非線形番号図



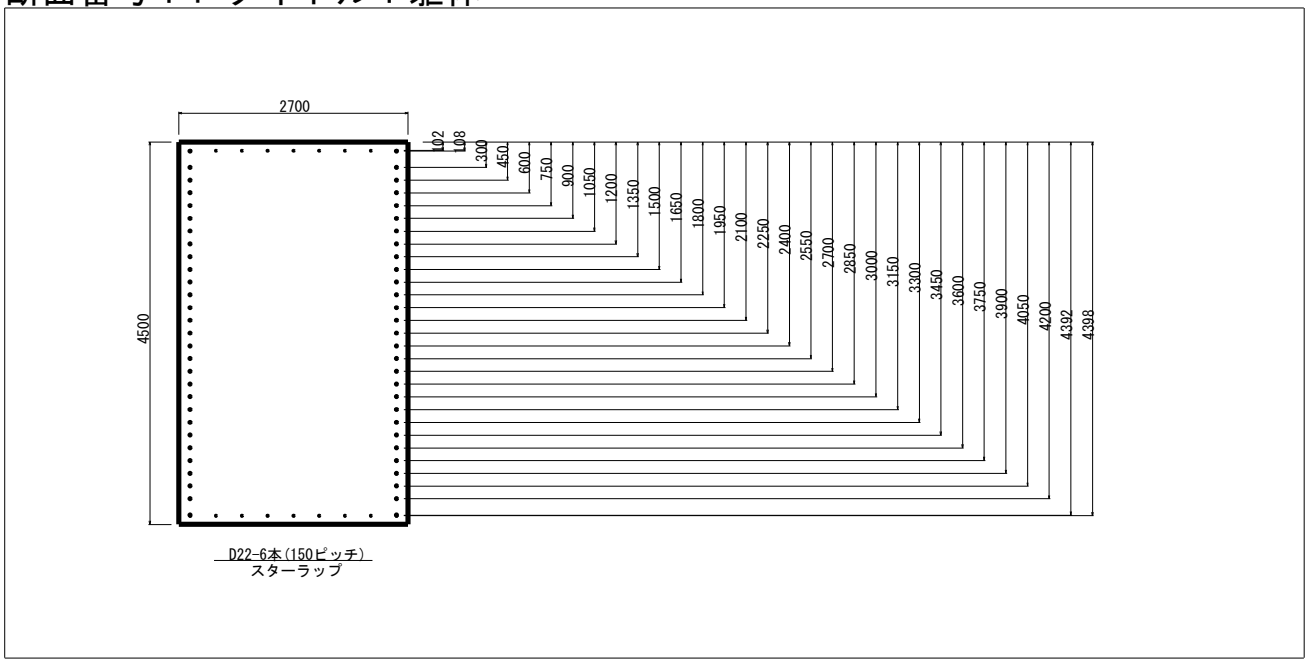
断面番号図



要素関連データー覧表

要素番号	非線形番号	断面番号
1	剛域	-
2	剛域	-
3	剛域	-
4	剛域	-
5	1	1
6	剛域	-
7	剛域	-
-	-	-
-	-	-
-	-

断面番号：1 タイトル：躯体



１．寸法情報等

断面幅	: 2700 mm
断面高さ	: 4500 mm
高さ方向の厚さ	: 0 mm
幅方向の厚さ	: 0 mm
せん断スパン長	: 10350 mm
作用軸力	: 0 kN

２．材料特性(コンクリート)情報

圧縮強度	: 27 N/mm^2
曲げひび割れ強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
弾性係数	: 26.5 kN/mm^2
接合部圧縮強度	: 0 N/mm^2(自動算定)
粗骨材の最大寸法	: 25 mm

３．材料特性(鉄筋)情報

(1)鉄筋詳細

鉄筋種類	: SD390
弾性係数	: 200kN/mm^2
全段数	: 31段
降伏位置	: 重心位置

(2)引張鉄筋

	段数	鉄筋比 (%)	間隔 (mm)	せん断用 段数
上面側	1	0	250	1
下面側	1	0	250	1

(3)帯鉄筋・せん断補強鉄筋

	種類	直径 (mm)	本数	配置間隔 (mm)	帯鉄筋比 (%)
帯鉄筋	SD390	22	6	150	0
せん断補強鉄筋	SD390	22	6	150	-

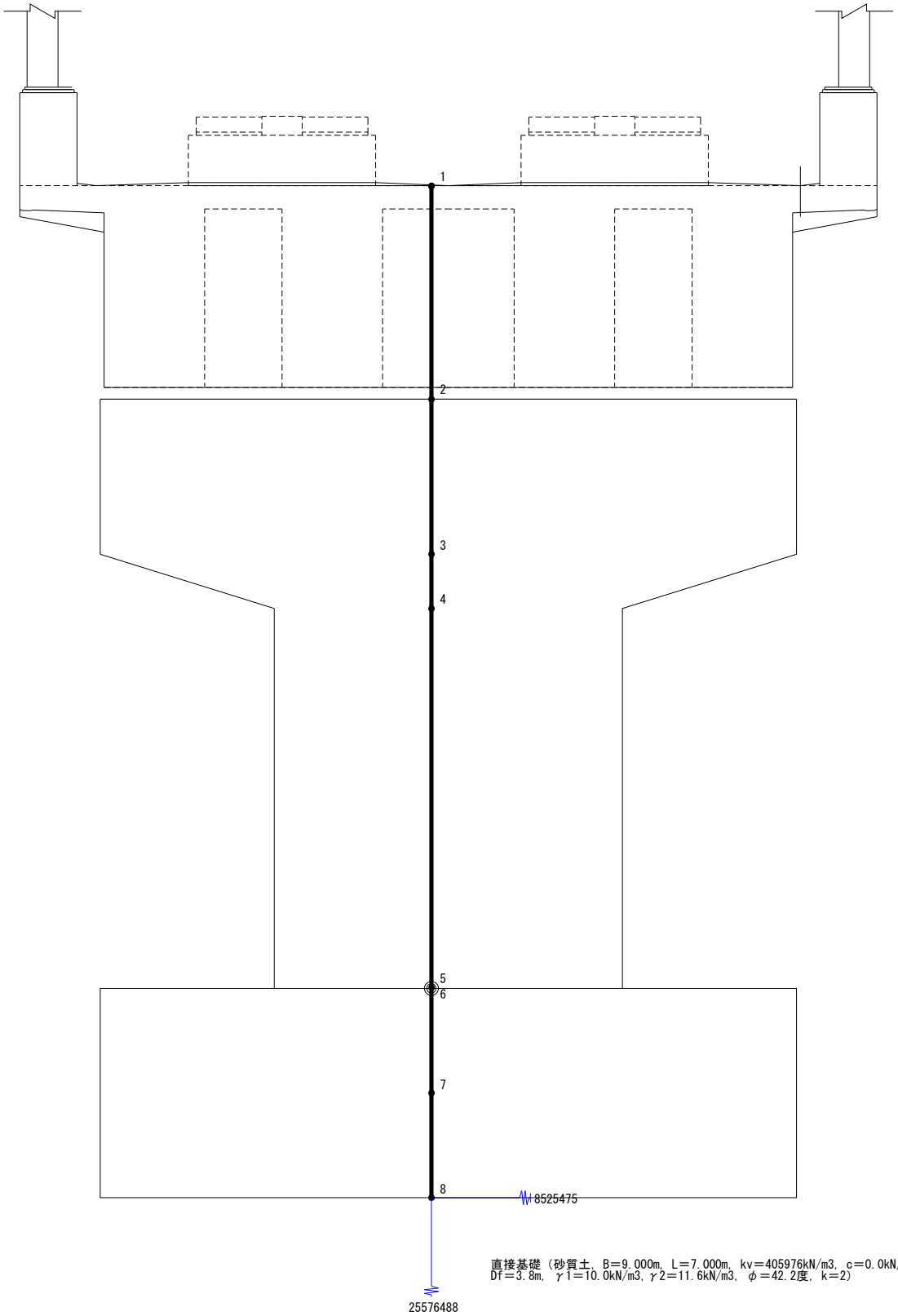
４．係数情報

コンクリートの材料係数	: 1.30
鉄筋の材料係数	: 1.00
損傷レベル1の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2の制限値に対する部材係数	: 1.00
損傷レベル2～3の制限値に対する部材係数	: 1.15
コンクリートのせん断に対する部材係数	: 2.00
せん断補強鉄筋のせん断に対する部材係数	: 1.30
同上 Vdd算出用	1.80
Y点上昇係数	: 0.90

５.鉄筋配置

段数	上面からの距離(mm)	鉄筋径 (mm)	本数
1	102	19	9
2	108	32	2
3	300	32	2
4	450	32	2
5	600	32	2
6	750	32	2
7	900	32	2
8	1050	32	2
9	1200	32	2
10	1350	32	2
11	1500	32	2
12	1650	32	2
13	1800	32	2
14	1950	32	2
15	2100	32	2
16	2250	32	2
17	2400	32	2
18	2550	32	2
19	2700	32	2
20	2850	32	2
21	3000	32	2
22	3150	32	2
23	3300	32	2
24	3450	32	2
25	3600	32	2
26	3750	32	2
27	3900	32	2
28	4050	32	2
29	4200	32	2
30	4392	32	2
31	4398	19	9

節点ばね分布図[CASE-1]



※数値：節点ばね値　単位はkN/m

11.2 作用の計算

下記以外の作用については，**§9. 線路直角方向の計算（地震時以外）**と同様とする．

(5) 列車荷重

・上り線載荷

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側R_B	G1 ＝	320.00	×	-0.020	＝	-6.40	-3.800	24.32
	G2 ＝	320.00	×	0.176	＝	56.32	-1.500	-84.48
	G3 ＝	320.00	×	0.373	＝	119.36	1.500	179.04
	G4 ＝	320.00	×	0.471	＝	150.72	3.800	572.74
終点側R_C	G1 ＝	160.00	×	0.143	＝	22.88	-2.950	-67.50
	G2 ＝	160.00	×	0.857	＝	137.12	2.950	404.50
					Σ	480.00	Σ	1028.62

・下り線載荷

				鉛直力 (kN)			アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側R_B	G1 ＝	320.00	×	0.471	＝	150.72	-3.800	-572.74
	G2 ＝	320.00	×	0.373	＝	119.36	-1.500	-179.04
	G3 ＝	320.00	×	0.176	＝	56.32	1.500	84.48
	G4 ＝	320.00	×	-0.020	＝	-6.40	3.800	-24.32
終点側R_C	G1 ＝	160.00	×	0.857	＝	137.12	-2.950	-404.50
	G2 ＝	160.00	×	0.143	＝	22.88	2.950	67.50
					Σ	480.00	Σ	-1028.62

(6) 地震時桁荷重慣性力

・節点に作用する荷重

水平力　　H ＝ 6720.00 ＋ 2360.00　　＝　9080.00 kN

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによる鉛直力

	水平力(kN)	トルク(kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側　桁	5520.00	-	2.750	15180.00
シェルター				
G1	-	-530.00	-3.800	2014.00
G2	-	-210.00	-1.500	315.00
G3	-	210.00	1.500	315.00
G4	-	530.00	3.800	2014.00
終点側　桁	1720.00	-	2.750	4730.00
シェルター				
G1	-	-430.00	-2.950	1268.50
G2	-	430.00	2.950	1268.50

合計　　M ＝　27105.00

(7) 地震時列車荷重慣性力

・節点に作用する荷重

水平力　　H ＝ 96.00 ＋ 48.00 ＝ 144.00 kN

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによる鉛直力

ﾓｰﾒﾝﾄ　　M ＝ 96.00 x 5.35 ＋ 48.00 x 5.35 ＝ 770.40 kN･m

(8) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　K_h ＝ 1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　　Hw1 ＝ 2.70 × 9.00 × 24.5 × 1.00 ＝ 595.35 kN/m

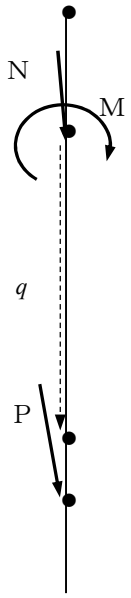
柱　　Hw3 ＝ 4.50 × 2.70 × 24.5 × 1.00 ＝ 297.68 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H ＝ 7.00 × 9.00
× 2.70 × (24.5 － 18.0) × 1.00 ＝ 1105.65 kN

11.3 荷重図

Case 1　固定死荷重 (D1)

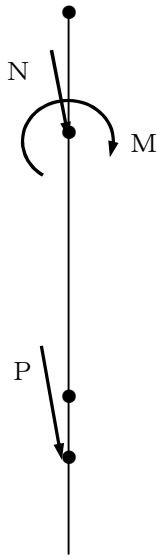


N ＝ 8299.53 kN/m
M ＝ 0.00 kN/m

q ＝ 297.68 kN/m

P ＝ 4167.45 kN

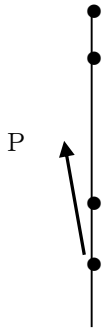
Case 2　付加死荷重 (D2)



N ＝ 780.00 kN
M ＝ 0.00 kN･m

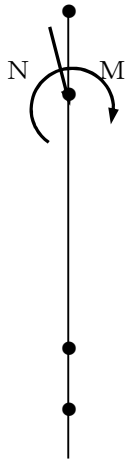
P ＝ 1830.60 kN

Case 3　浮力 (Wp)



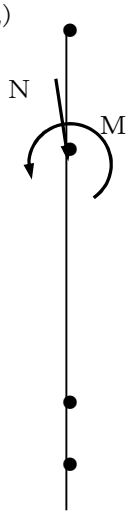
P ＝　-1701.00 kN

Case 4　雪荷重 (S)



N ＝　710.00 kN
M ＝　0.00 kN･m

Case 5 , 6　列車荷重 (L)



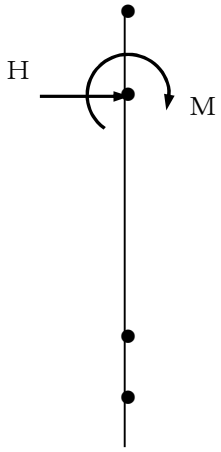
Case 5　単線(上り)

N ＝　480.00 kN
M ＝ 1028.62 kN･m

Case 6　単線(下り)

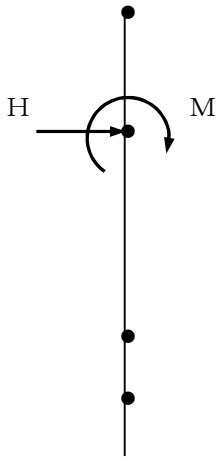
N ＝　480.00 kN
M ＝ -1028.62 kN･m

Case 7　地震時桁荷重慣性力（Ｋｈ＝1.00）



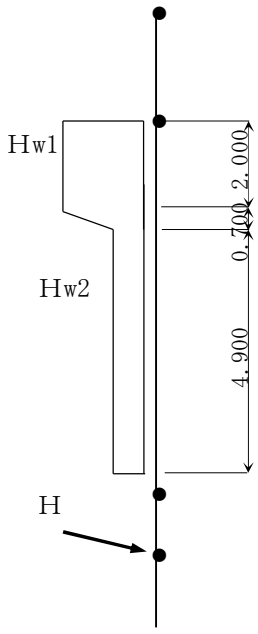
H ＝ 9080.00 kN
M ＝ 27105.00 kN･m

Case 8　地震時列車荷重慣性力　（Ｋｈ＝0.30）



H ＝ 144.00 kN
M ＝ 770.40 kN･m

Case 9　自重による地震時慣性力（Ｋｈ＝1.00）



Hw1 ＝ 595.35 kN/m
Hw2 ＝ 297.68 kN/m

M

H ＝ 1105.65 kN

11.4 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D_1	↓	固定	固定死荷重
2	D_2	↓	固定	付加死荷重
3	Wp	↑	固定	浮力
4	Sw_2	↓	固定	雪荷重（2年確率）
5	L	↓	固定	列車荷重 下り
6	L	↓	固定	列車荷重 上り
7	EQ_1	→	増分	地震時桁荷重慣性力(Kh=1.00)
8	EQL	→	限定増分	地震時列車荷重慣性力(Kh=0.30)
9	EQ_2	→	増分	自重による地震時慣性力(Kh=1.00)

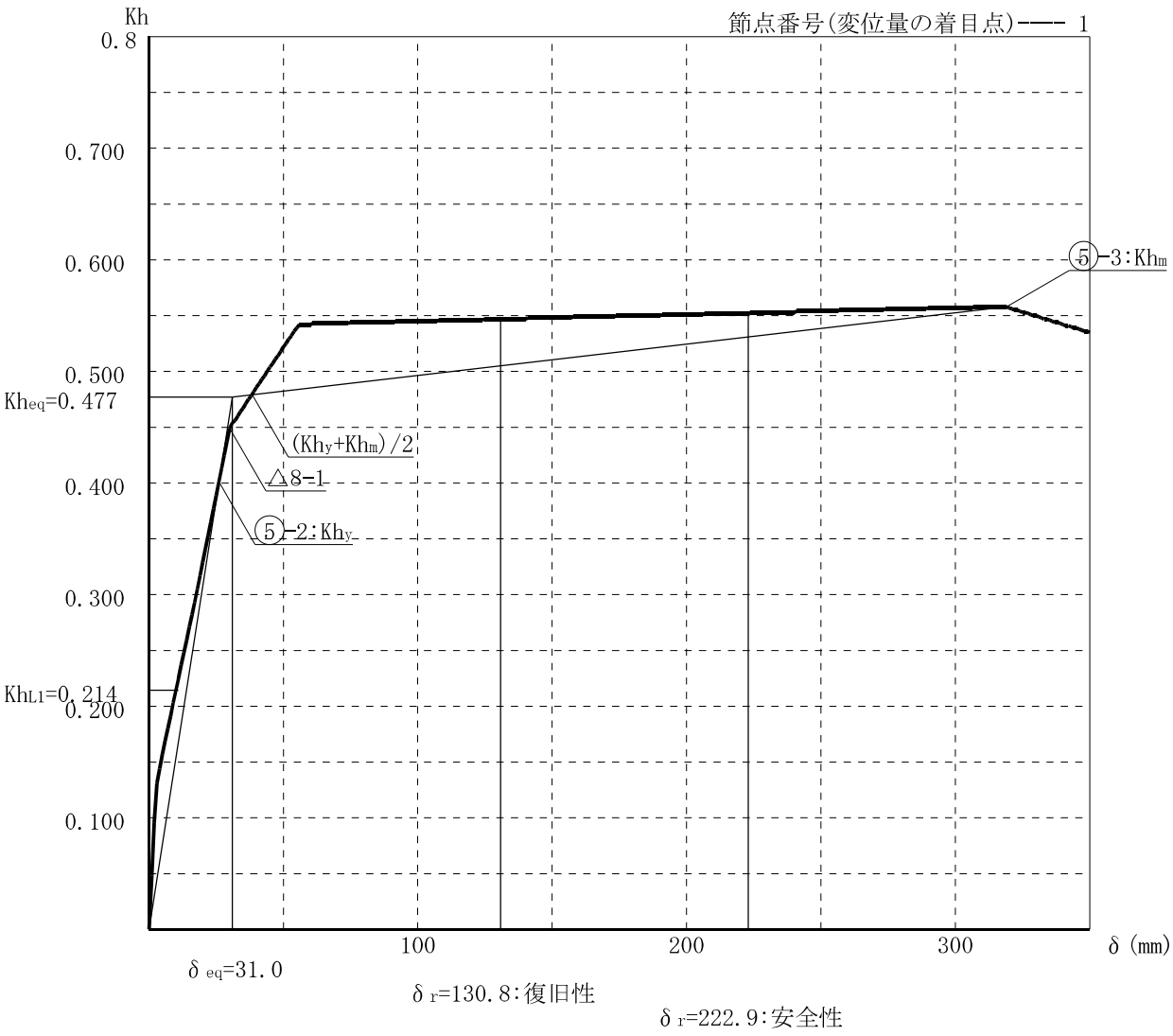
組合せCase

Case	αf ρm	作用 方向	荷重補正係数+基本Case	地盤抵抗 TYPE
1	1.0 1.0	→	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9	1

11.5 応答値の算定

Case1 → ρm=1.0, αf=1.0

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態	
10.0	0.214	11.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
26	0.401	26.0	⑤-2:Kh_y	要素番号5が損傷レベル2に達した
30	0.449	30.0	△8-1	節点番号8を有する基礎が安定レベル1の制限値に達した
38.4	0.480	38.4	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
131	0.547	130.8	δ_r	復旧性の応答値
223	0.552	222.9	δ_r	安全性の応答値

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.477

降伏変位　　δeq = 31.0 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.031}{0.477}} = 0.509$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G2地盤

降伏震度　　Kheq = 0.477

等価固有周期　　Teq = 0.509 sec

応答塑性率　　μ = 7.19

3)応答値の算出

最大応答変位　　δr = μ・δeq = 7.19 × 31.0 = 222.9 mm　　(増分ステップ 223 / 350)

最大応答震度　　Khr = 0.552　　(増分ステップ 223 / 350)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G2地盤

地域別係数　　0.70

降伏震度　　Kheq = 0.477

等価固有周期　　Teq = 0.509 sec

応答塑性率　　μ = 4.22

最大応答変位　　δr = μ・δeq = 4.22 × 31.0 = 130.8 mm　　(増分ステップ 131 / 350)

最大応答震度　　Khr = 0.547　　(増分ステップ 131 / 350)

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別　　G2地盤

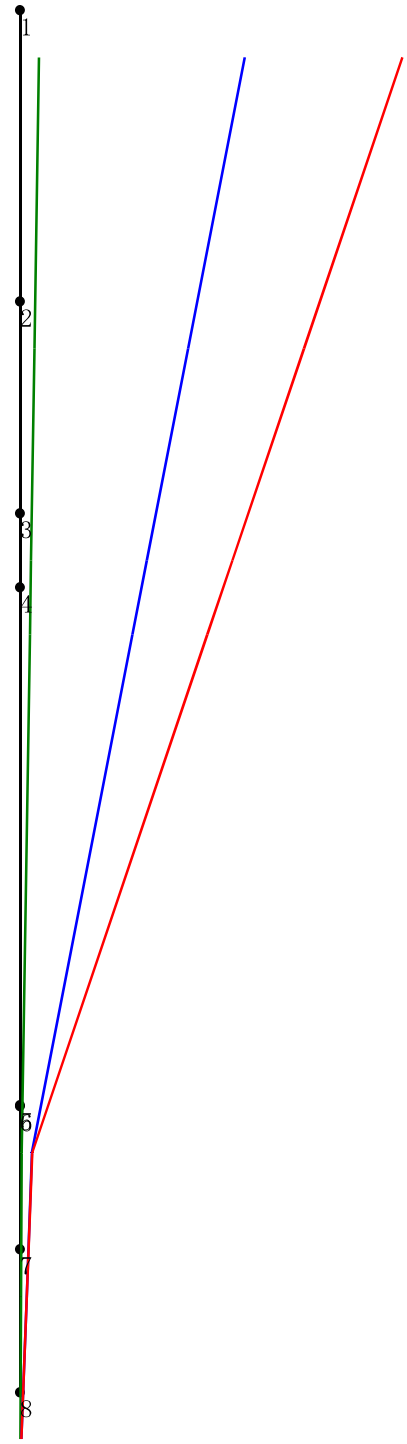
地域別係数　　0.70

降伏震度　　Khy = 0.401

等価固有周期　　Teq = 0.509 sec

L1地震 設計震度　　$Kh_{L1} = 0.214$　　(増分ステップ 11 / 350)

変位図



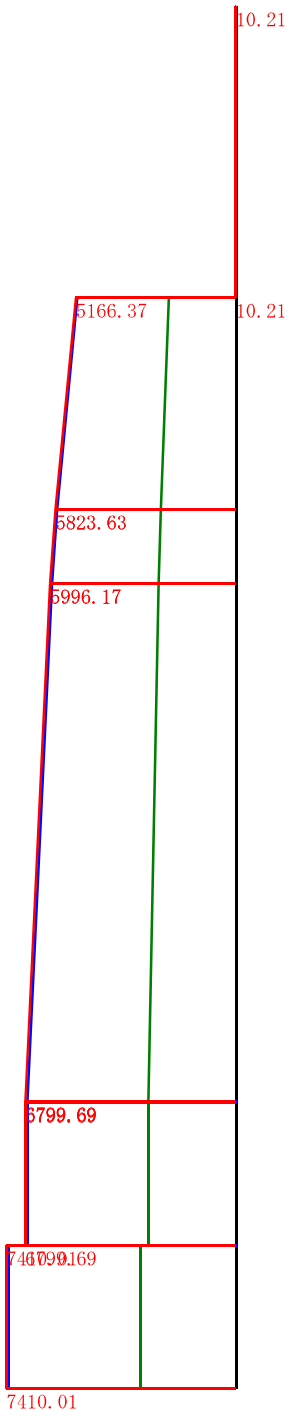
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



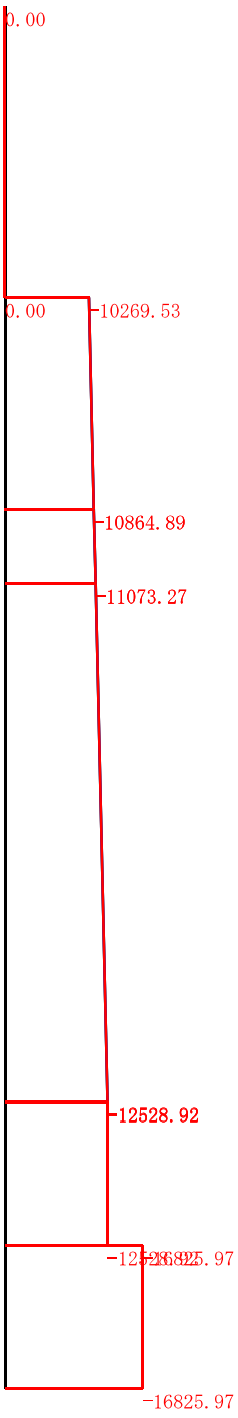
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



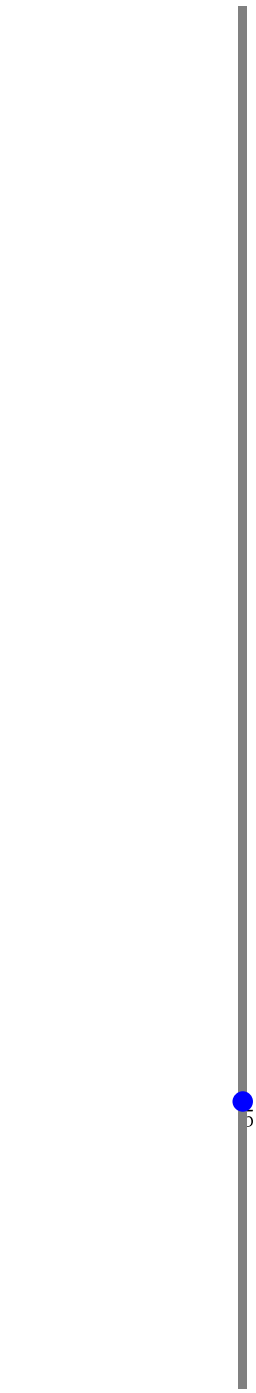
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図



剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

設計総括表(M−θ部材)

DL番号(要素番号)				1(5)
タイトル(部位等)				躯体
破壊形態 せん断耐力	破壊形態の判定		応答軸力(+ 引張, − 圧縮):Nd(kN)	———
			設計曲げ耐力:MmまたはMcud(kN・m)	———
			せん断スパン:La(m)	———
			設計曲げ耐力時のせん断力:Vmu(kN)	———
			設計せん断耐力:Vud(kN)	———
			Vmu/Vud	———
			判定	———
	せん断破壊の照査	MdmaxがMydに達しているか否かの判定	設計曲げモーメント:Mdmax(kN・m)	———
			設計曲げ降伏耐力:Myd(kN・m)	———
			γi	———
			γi・Mdmax/Myd	———
			判定(損傷レベル1以内の確認の照査)	———
		せん断耐力の照査	設計せん断力:Vdmax(kN)	6799.7
			設計せん断耐力:Vud(kN)	18678.1
			γi	1.00
			γi・Vdmax/Vud	0.364
			照査	OK
	破壊形態の検討結果			OK
損傷レベル	損傷レベルの照査		損傷レベルの制限	3
			応答部材回転角:θd(rad)	0.018503
			応答軸力(+ 引張, − 圧縮):Nd(kN)	−12528.9
			損傷レベル1制限値:θ1(rad)	0.001750
			損傷レベル2制限値:θ2(rad)	0.027591
			損傷レベル3制限値:θ3(rad)	0.045818
			γi	1.00
			γi・θd/θ1	10.573
			γi・θd/θ2	0.671
			γi・θd/θ3	0.404
			損傷レベル	2
	損傷レベルの照査結果			OK
総合的な照査結果				OK
摘要				

直接基礎の照査

1.復旧性(性能レベル1)

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	11	8	1.0	16826.0	124520.5	1.0	0.135	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	11	8	1.0	3074.6	12663.2	1.0	0.243	OK

(3)残留傾斜の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計モーメント Md(kN･m)	最大抵抗モーメント Mmd(kN･m)	構造物係数γi	安全度 γi･Md/Mmd	判定
1	11	8	1.0	35032.0	70219.3	1.0	0.499	OK

2.復旧性(性能レベル2)

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	31	8	10.880	16.700	0.652	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	131	8	1.0	7338.5	15256.9	1.0	0.481	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	131	8	2.270	20.000	0.113	OK

3.安全性

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	31	8	10.880	25.000	0.435	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

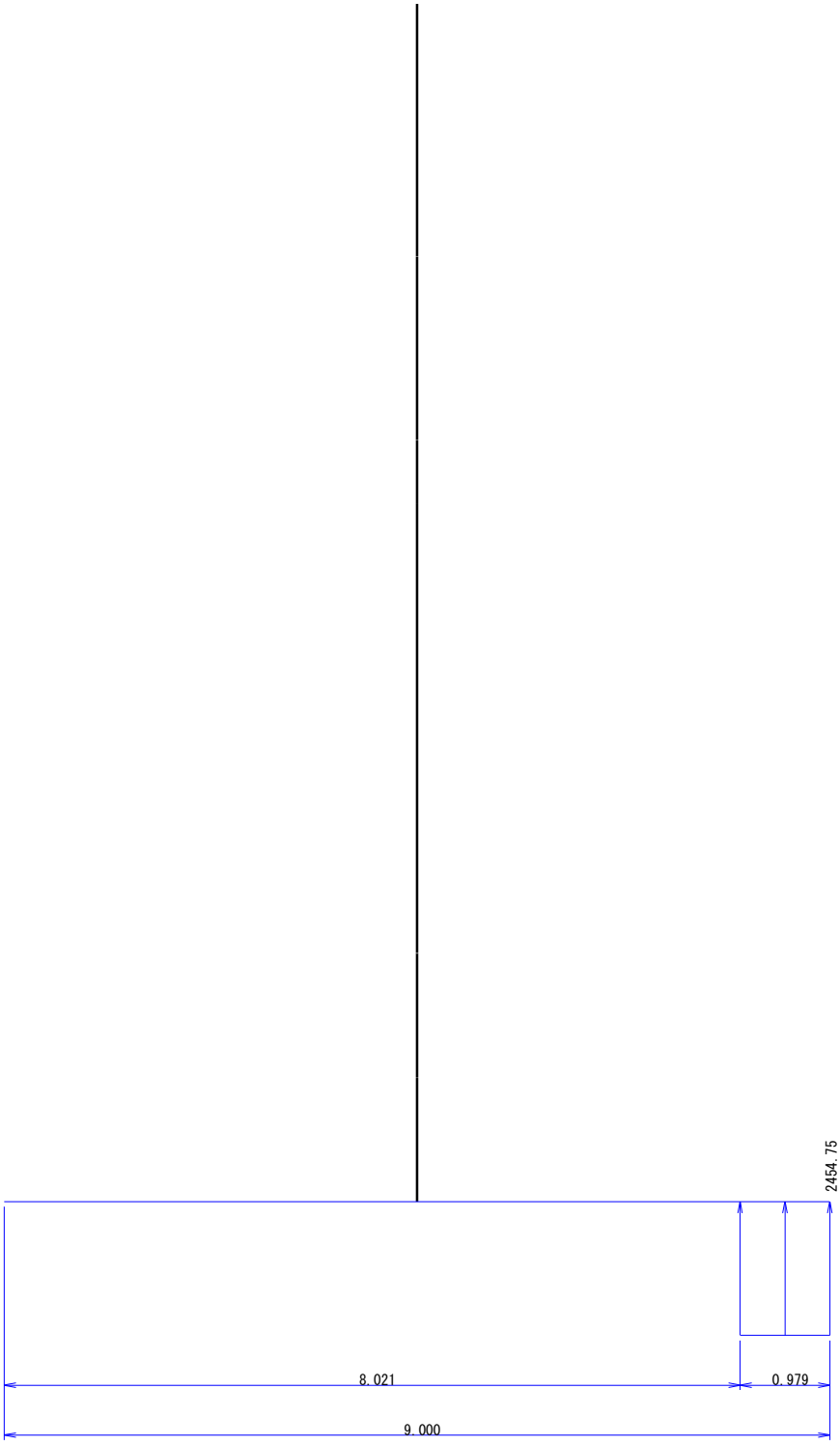
照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	223	8	1.0	7410.0	15256.9	1.0	0.486	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ステップ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	223	8	2.361	30.000	0.079	OK

地盤反力分布図

ケースＮｏ：32



＜出力データ リスト：直接基礎底面回転ばねの算定値（増分ステップ回数 ＝ 32）＞

(1)作用断面力

H (kN)	V (kN)	M (kN*m)
6112.854	16825.971	68015.890

(2)鉛直支持の判定

ｑvd＝ｆｒγ×Ｉγ×βb×Ｂe×γe1×Ｎr＋ｆrq×Ｉq×γe2×Ｄf×(Ｎq-1)
＝1.0×0.278×0.474× 0.915×10.00×150.00＋1.0×0.606×11.60× 3.78×(85.00-1)
＝ 2410.90
（ｆｒγ=1.0, ｆrq=1.0としています）
ｑd ＝ｑvd＋γe2×ｄf＝ 2410.90+11.60× 3.78＝ 2454.75
Ｒvd＝Ａ'（Ｂ'×Ｌ）×ｑd ＝Ａ'(0.915× 7.000)× 2454.75)＝ 15728.97
Ｖd ＝ 16826.0＞ Ｒvd＝ 15729.0

(3)最大鉛直地盤反力度の算定

反力度(左) Pd1(kN/m2)	反力度(右) Pd2(kN/m2)	反力分布幅 X1(m)	X2(m)	分布形状
0.000	2454.745	0.979	0.000	4

底面塑性化率＝Ｖd／(ｑd×Ｂ×Ｌ)＝ 16825.97／(2454.75× 9.000× 7.000)＝ 0.10880

(4)設計最大抵抗点算出

Ｍ1 ＝ 25239.0 θ1 ＝0.00014619
Ｍmd＝Ｂ×Ｖd／2.0－Ｖd^2／(2.0×ｑd×Ｌ)＝
＝ 9.000× 16826.0／2.0－ 16826.0^2／(2.0× 2454.75× 7.000)＝ 67478.79
Ｍmd＝αｆ×Ｍmd＝ 1.0× 67478.8＝ 67478.8
θ2 ＝0.00063553

節点番号	拘束方向	節点ばね定数(kN*m/rad)		制限値（kN*m） (＋側)	(－側)
8	回	(Kr) 0.172641E+09	(M1)	0.252390E+05	0.252390E+05
		(Kr') 0.863206E+08	(Mmd)	0.674788E+05	0.674788E+05

〇〇〇 Ｒｖｄ到達（増分ステップ＝ 32）〇〇〇
到達時の荷重増分ステップ数は 454です。

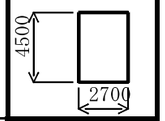
11.6 応答値一覧表

地盤区分　G2地盤（地域別係数:0.70），スペクトルⅠ，Ⅱ 大きいほう

応答値一覧表

解析ケース	No		1
	名称		[illegible]
	αｆ		1.0
	ρｍ		1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	0.401
	全体系折曲点震度	Kheq	0.477
	降伏変位	δeq(mm)	31.0
	降伏個所		柱
	等価固有周期	Teq(sec)	0.509
復旧性	応答塑性率	μ	4.22
	最大応答変位	δmax(mm)	130.8
	最大応答震度	Khmax	0.547
	L1地震動	KhL1	0.214
安全性	応答塑性率	μ	7.19
	最大応答変位	δmax(mm)	222.9
	最大応答震度	Khmax	0.552

設計総括表（Docu-SE式）（M-θ・M-φ部材）

断面形状				DL番号	1
				断面名称	躯体
					
				単位	
鉄筋量	主鉄筋		径・本数		D19-9本 ----- -----
			種別		SD390
	スターラップ		径・本数 ピッチ		D22-6本@150 -----
			種別		SD390
L2地震動	構造物係数		γi		1.0
	変形照査・破壊判定	変形性能	解析ケース(要素番号)		1 (5)
			対応ステップ		223
			応答軸力(+引張,-圧縮)	N kN	-12528.9
			応答部材回転角, 曲率	θd, φd rad,1/m	0.018503
			損傷レベルの制限値	θ1, θ2, θ3 φ1, φ2, φ3 rad 1/m	0.045818
			損傷レベルの照査	γi・θd／θ1, θ2, θ3 γi・φd／φ1, φ2, φ3	0.404＜1.00
			損傷レベル／損傷レベルの制限値		2 / 3
		破壊形態	解析ケース(要素番号)		-----
			対応ステップ		-----
			設計せん断力	Vd kN	-----
			設計せん断耐力	Vud kN	-----
			破壊形態推定係数	α	-----
			α・Vd/Vud		-----
			破壊モード		-----
	耐力照査	曲げ	解析ケース(要素番号)		-----
			対応ステップ		-----
			設計曲げモーメント	Md kN・m	-----
			応答軸力(+引張,-圧縮)	N kN	-----
			設計曲げ降伏耐力	Myd kN・m	-----
			γi・Md／Myd		-----
		せん断	解析ケース(要素番号)		1 (5)
			対応ステップ		223
			設計せん断力	Vd kN	6799.7
			設計せん断耐力	Vud kN	18678.1
			γi・Vd／Vud		0.364＜1.00
L1地震動	設計震度		Kh		0.214
	降伏震度		Khy		0.401
	Kh／Khy				0.534＜1.00
	損傷レベル				1 / 1

直接基礎の照査

1.復旧性（性能レベル１）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	11	8	1.0	16826.0	124520.5	1.0	0.135	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	11	8	1.0	3074.6	12663.2	1.0	0.243	OK

(3)残留傾斜の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計ﾓｰﾒﾝﾄ Md(kN･m)	最大抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ Mmd(kN･m)	構造物係数γi	安全度 γi･Md/Mmd	判定
1	11	8	1.0	35032.0	70219.3	1.0	0.499	OK

2.復旧性（性能レベル2）

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	31	8	10.880	16.700	0.652	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	131	8	1.0	7338.5	15256.9	1.0	0.481	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	131	8	2.270	20.000	0.113	OK

3.安全性

(1)底面塑性化率の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	底面塑性化率 Ird	設計限界値 Ild	安全度Ird/Ild	判定
1	31	8	10.880	25.000	0.435	OK

(2)設計水平支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	構造解析係数γa	設計水平力 Hd(kN)	設計水平支持力 Rhd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Hd/Rhd	判定
1	223	8	1.0	7410.0	15256.9	1.0	0.486	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	223	8	2.361	30.000	0.079	OK